

付録 A：Python による検算コード

以下に示す Python コードは、本レポートの計算をクロスチェックするために作成したものである。

```
1 import math
2
3 # 定数
4 Rd = 287.05 # J/(kg^c2^b7K)
5 g = 9.80665 # m/s^2
6 Cp = 1004.0 # J/(kg^c2^b7K) ^^e2^^80^^93 実際はRd/Cpから=0.286を逆算しても良いが、温
    位計算ではCp0を使う.286
7 R_over_Cp = 0.286
8
9 def sat_vapor_pressure(t):
10     """飽和水蒸気圧(hPa):クラウジウス・クラペイロンの近似式"""
11     return 6.11 * 10 ** (7.5 * t / (237.3 + t))
12
13 def specific_humidity(p, e):
14     """比湿(kg/kg):q=0.622*e/p(p,e同じ単位hPa)"""
15     return 0.622 * e / p
16
17 def virtual_temperature(Tk, q):
18     """仮温度(K):Tv=Tu*(1+0.61*q)"""
19     return Tk * (1 + 0.61 * q)
20
21 def potential_temperature(Tk, p):
22     """温位(K):θ=T*(1000/p)^(Rd/Cp)"""
23     return Tk * (1000.0 / p) ** R_over_Cp
24
25 # -----
26 # データ (2023/7/15 9:00) 気圧 (hPa), 気温° (C), 相対湿度(%)
27 data_0715 = [
28     (1004, 21.6, 99),
29     (1000, 21.1, 100),
30     (925, 18.1, 100),
31     (850, 15.7, 100),
32     (800, 14.0, 100),
33     (700, 11.4, 100),
34     (600, 4.7, 100),
35     (500, -2.5, 100),
36     (400, -11.3, 93),
37     (300, -25.2, 97),
38     (200, -48.4, 0) # 相対湿度0% として計算
39 ]
40
41 # 2023/7/23 9:00
42 data_0723 = [
43     (1016, 27.9, 69),
44     (1000, 24.9, 77),
45     (925, 21.3, 70),
46     (850, 16.5, 79),
47     (800, 14.1, 52),
48     (700, 10.8, 13),
49     (600, 6.4, 13),
50     (500, -3.0, 6),
51     (400, -15.1, 13),
52     (300, -29.5, 14),
53     (200, -52.6, 0)
54 ]
55
56 def compute_phys(data, label):
57     print(f"\n==={label}===")
58     print("気圧(hPa) 気温° (C) RH(%) 温θ (K) 比湿(kg/kg) 仮温度Tv (K)")
59     results = []
```

```

60     for p, t, rh in data:
61         Tk = t + 273.15
62         es = sat_vapor_pressure(t)
63         e = es * rh / 100.0
64         q = specific_humidity(p, e)
65         Tv = virtual_temperature(Tk, q)
66         theta = potential_temperature(Tk, p)
67         results.append((p, theta, q, Tv))
68         print(f"{p:4.0f} {t:5.1f} {rh:3.0f} {theta:7.2f} {q:8.6f} {Tv:7.2f}")
69     return results
70
71 # 計算実行
72 res_0715 = compute_phys(data_0715, "2023/7/15 9:00")
73 res_0723 = compute_phys(data_0723, "2023/7/23 9:00")
74
75 # -----
76 # 可降水量区分求積 ()
77 def precipitable_water(data, p_surface):
78     """
79     data: list of (p, theta, q, Tv) 気圧は降順高→低()であること
80     p_surface: 地表気圧(hPa)
81     """
82     # 気圧の小さい順(上から)に並べ替え(積分は上端から地表向きだが、ここでは簡単のため気圧降順で層ごとに計算)
83     # 実際の積分  $\int q dp$  は p 減少方向に積分するが、区分求積では  $\Delta |p|$  を使う。
84     # ここでは気圧の高い順(地表から上)にリストを作り直す
85     sorted_by_p = sorted(data, key=lambda x: x[0], reverse=True) # 高い気圧から
86     total = 0.0
87     for i in range(len(sorted_by_p)-1):
88         p_upper = sorted_by_p[i+1][0] # 上の気圧
89         p_lower = sorted_by_p[i][0] # 下の気圧
90         q_upper = sorted_by_p[i+1][2]
91         q_lower = sorted_by_p[i][2]
92         q_avg = (q_upper + q_lower) / 2.0
93         dp = p_lower - p_upper
94         total += q_avg * dp
95     # 可降水量 [mm] =  $\rho(1/(\rho_w g)) * \int q dp \rho$  ( $\rho_w=1000 \text{ kg/m}^3$ , をに変換 dpPa: 1 hPa = 100 Pa)
96     # 式:  $W[\text{mm}] = (100/(1000*g)) * total = total / (98.0665)$  ただし total の単位は  $\text{hPa}^2 \text{kg/kg}$ 
97     #  $W = total * 100.0 / (1000.0 * g)$  #  $1000 \text{ kg/m}^3$ ,  $g=9.80665$ ,  $100 \text{ Pa/hPa}$ 
98     W = (total * 100.0) / g
99     return W, total
100
101 # 地表気圧(最初のデータの気圧)
102 p_surf_0715 = data_0715[0][0]
103 p_surf_0723 = data_0723[0][0]
104
105 W_0715, sum_qdp_0715 = precipitable_water(res_0715, p_surf_0715)
106 W_0723, sum_qdp_0723 = precipitable_water(res_0723, p_surf_0723)
107
108 print(f"\n--- 可降水量 ---")
109 print(f"2023/7/15: {sum_qdp_0715:.4f} hPa^2 kg/kg, W={W_0715:.1f} mm")
110 print(f"2023/7/23: {sum_qdp_0723:.4f} hPa^2 kg/kg, W={W_0723:.1f} mm")
111 print(f"レポート値(: 7/15=68.3 mm, 7/23=33.1 mm)")
112
113 # -----
114 # 各気圧面の高度静力学平衡 ()
115 def geopotential_height(data, p_surface):
116     """
117     各気圧面の高度(m)を計算。data: (p, theta, q, Tv) 気圧降順(地表から上)

```

```

118     一番下の層の底面を 0m とする。
119     """
120     # 気圧の高い順（地表から上）に並べる
121     sorted_data = sorted(data, key=lambda x: x[0], reverse=True)
122     heights = {}
123     cumulative_z = 0.0
124     # 地表（一番低い層の底面）をとする 0 → 最初の気圧面は地表そのものではないので注意
125     # 実際にはデータの最下層の気圧が地表気圧。その面を高度とすると、一つ上の層との間で Δ0 を計算する。z
126     for i in range(len(sorted_data)-1):
127         p_lower = sorted_data[i][0]      # 下層の気圧（高い）
128         p_upper = sorted_data[i+1][0]    # 上層の気圧（低い）
129         Tv_lower = sorted_data[i][3]
130         Tv_upper = sorted_data[i+1][3]
131         Tv_avg = (Tv_lower + Tv_upper) / 2.0
132         dz = (Rd / g) * Tv_avg * math.log(p_lower / p_upper)
133         cumulative_z += dz
134         heights[p_upper] = cumulative_z    # 上側の気圧面の高度
135     # 地表（最高気圧）の高度は 0
136     heights[sorted_data[0][0]] = 0.0
137     return heights
138
139 heights_0715 = geopotential_height(res_0715, p_surf_0715)
140 heights_0723 = geopotential_height(res_0723, p_surf_0723)
141
142 print("\n--- 各気圧面の高度 (m) ---")
143 print("2023/7/15:")
144 for p in sorted(heights_0715.keys(), reverse=True):
145     print(f"{p:4.0f} hPa: {heights_0715[p]:8.1f} m")
146 print("\n2023/7/23:")
147 for p in sorted(heights_0723.keys(), reverse=True):
148     print(f"{p:4.0f} hPa: {heights_0723[p]:8.1f} m")
149
150 # レポートの表との比較 (例 7, 8: 500 hPa 面)
151 print("\n--- レポート値との比較 (500 hPa 高度) ---")
152 print(f"7/15: 計算値={heights_0715.get(500, -1):.0f} m, レポート値=5820.55 m")
153 print(f"7/23: 計算値={heights_0723.get(500, -1):.0f} m, レポート値=5923.52 m")

```

=== 2023/7/15 9:00 ===

気圧 (hPa)	気温 (°C)	RH(%)	温 θ (K)	比湿 (kg/kg)	仮温度 Tv (K)
1004	21.6	99	294.41	0.015829	297.60
1000	21.1	100	294.25	0.015569	297.04
925	18.1	100	297.82	0.013970	293.73
850	15.7	100	302.59	0.013057	291.15
800	14.0	100	306.07	0.012433	289.33
700	11.4	100	315.11	0.011982	286.63
600	4.7	100	321.56	0.008858	279.35
500	-2.5	100	329.99	0.006324	271.69
400	-11.3	93	340.30	0.003726	262.45
300	-25.2	97	349.87	0.001579	248.19
200	-48.4	0	356.13	0.000000	224.75

=== 2023/7/23 9:00 ===

気圧 (hPa)	気温 (°C)	RH(%)	温 θ (K)	比湿 (kg/kg)	仮温度 Tv (K)
1016	27.9	69	299.69	0.015879	303.97
1000	24.9	77	298.05	0.015086	300.79
925	21.3	70	301.09	0.011927	296.59
850	16.5	79	303.43	0.010855	291.57
800	14.1	52	306.18	0.006507	288.39
700	10.8	13	314.44	0.001497	284.21
600	6.4	13	323.53	0.001296	279.77

500	-3.0	6	329.38	0.000366	270.21
400	-15.1	13	335.36	0.000382	258.11
300	-29.5	14	343.80	0.000153	243.67
200	-52.6	0	349.47	0.000000	220.55

--- 可降水量 ---

2023/7/15: $e^{88.91}(q^{c2b7} \Delta p) = 6.6898 \text{ hPa}^{c2b7} \text{kg/kg}$, $W = 68.2 \text{ mm}$

2023/7/23: $e^{88.91}(q^{c2b7} \Delta p) = 3.2437 \text{ hPa}^{c2b7} \text{kg/kg}$, $W = 33.1 \text{ mm}$
(レポート値: 7/15=68.3 mm, 7/23=33.1 mm)

--- 各気圧面の高度 (m) ---

2023/7/15:

1004 hPa : 0.0 m
1000 hPa : 34.7 m
925 hPa : 708.8 m
850 hPa : 1432.6 m
800 hPa : 1947.7 m
700 hPa : 3073.3 m
600 hPa : 4350.2 m
500 hPa : 5820.5 m
400 hPa : 7564.9 m
300 hPa : 9714.9 m
200 hPa : 12521.4 m

2023/7/23:

1016 hPa : 0.0 m
1000 hPa : 140.5 m
925 hPa : 822.1 m
850 hPa : 1550.0 m
800 hPa : 2064.6 m
700 hPa : 3183.6 m
600 hPa : 4456.0 m
500 hPa : 5923.5 m
400 hPa : 7648.9 m
300 hPa : 9761.6 m
200 hPa : 12516.4 m

--- レポート値との比較 (500 hPa 高度) ---

7/15: 計算値=5821 m, レポート値=5820.55 m

7/23: 計算値=5924 m, レポート値=5923.52 m